

퀴즈 1: 주의 사항

※ 프로그램이 **compile** 되지 않거나 비정상적으로 종료되면 **0** 점 처리합니다.

※ 오직 배운 범위의 내용만으로 해결하십시오. (그 외의 내용으로 답을 작성한 경우 **0** 점처리입니다. 예: **for, while, else if, nested if** 등)

※ **scanf_s()** 및 **system("pause")**의 사용을 금지합니다.

※ 시험 시간 중에는 인터넷이나 어느 네트워크도 사용할 수 없으며, **USB**, 외장하드 등의 저장 공간도 사용할 수 없습니다.

※ **Wi-fi, 3G** 나 **4G** 를 통해 인터넷에 접속할 수 있는 모든 전자기기는 옆에 소지할 수 없습니다. 핸드폰, **mp3, tablet**, 노트북 등의 전자기기를 사용하다 적발될 경우 부정행위로 간주하고 **0** 점처리 합니다.

제출 할 때,

1. 각 문제에 해당하는 **c**파일의 이름은 다음과 같습니다.

cQuestionNumber_StudentNumber.c

만약에 2 번 문제에 대한 파일이라면, 파일 이름은 **c2_20221234.c** 가 됩니다.

(반드시 **c** 파일로 작성하시기 바랍니다. **cpp** 파일의 경우 문제가 생겨도 책임지지 않습니다.)

2. 총 3개를 제출합니다.

3. 잘못된 파일을 제출하여 **0**점이 되는 경우가 있으니 파일을 저장할 때 주의하시기 바랍니다.

1. 벡터의 내적 (25점)

선형대수학에서는 두 벡터 사이의 각도를 정의하기 위해 내적(inner product)라는 개념을 사용한다.

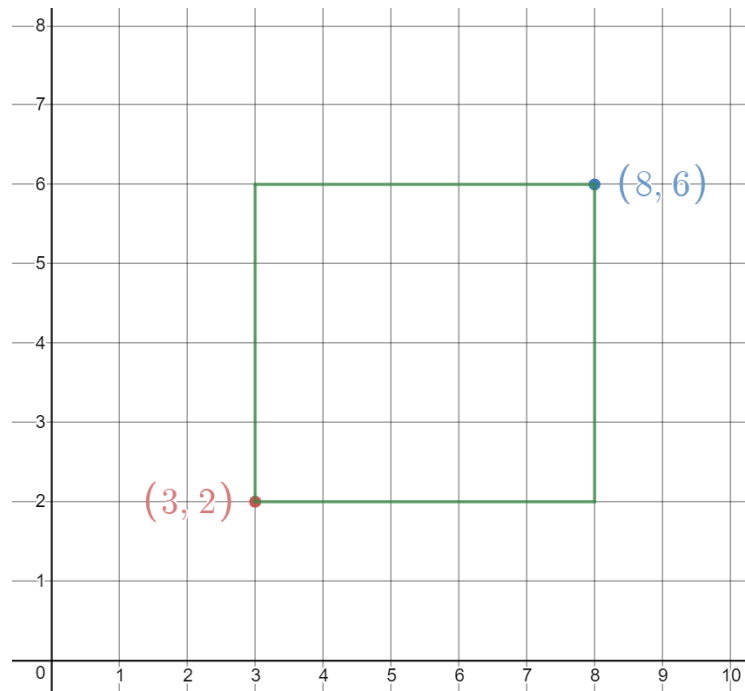
3차원 공간의 두 벡터 $\vec{a} = \{x_1, y_1, z_1\}$, $\vec{b} = \{x_2, y_2, z_2\}$ 의 내적은 $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 * x_2 + y_1 * y_2 + z_1 * z_2$ 로 나타낸다.

본 문제에서는 두 벡터의 좌표 (x_1, y_1, z_1) , (x_2, y_2, z_2) 가 주어졌을 때, 내적을 구하는 프로그램을 구현하는 것을 목표로 한다.

함수 원형 :	
void innerproduct(int* x1, int* y1, int* z1, int* x2, int* y2, int* z2, int* answer)	
함수 설명 :	
innerproduct 함수는 call by reference 형식으로 각 차원의 좌표를 int 형식으로 입력받아 내적 결과를 answer로 저장하는 역할을 수행한다.	
제한 사항 :	
※ 데이터는 키보드를 통해 입력되며, 모니터로 출력한다.	
※ 입력에 대한 결과 값을 출력 후 프로그램을 종료한다.	
※ 전역 변수 사용을 금지한다.	
※ 반드시 call by reference를 이용하여 연산을 실시한다..	
※ answer는 반드시 main 함수에서 printf를 통해 출력한다.	
입력 :	
각 벡터의 좌표값을 $x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2$ 순서대로 입력받는다.	
출력 :	
내적의 결과값을 answer에 담아 main 함수에서 printf로 출력한다.	
예제 입력1	예제 출력1
2 1 3 2 1 1	8

2. 직사각형 넓이 (25점)

다음 그림과 같이 좌표 상에서 직사각형이 표현된다.



직사각형은 위와 같이 왼쪽 아래 점 좌표 (x_1, y_1) 와 오른쪽 위 점 좌표 (x_2, y_2) 로 만들어진다. 모든 직사각형은 두 점의 좌표를 나타내는 $x_1\ y_1\ x_2\ y_2$ 로 표현되고 항상 $x_1 < x_2, y_1 < y_2$ 를 만족한다. 예를 들어 위 그림의 직사각형은 **3 2 8 6**으로 나타낼 수 있다.

문제: 사용자로부터 좌표 상의 두 직사각형을 입력 받아, 두 직사각형의 넓이의 합을 출력하는 프로그램을 작성하라.

제한 사항 :

- ※ 데이터는 키보드를 통해 입력되며, 모니터로 출력한다.
- ※ 입력에 대한 결과 값을 출력 후 프로그램을 종료한다.
- ※ 전역 변수 사용을 금지한다.

입력 :

첫 번째 줄에 첫 번째 직사각형 4개의 좌표

두 번째 줄에 두 번째 직사각형 4개의 좌표

(직사각형의 좌표 값은 1이상의 정수 값만 입력.)

출력 :

두 직사각형의 넓이의 합

예제 입력**1**

예제 출력**1**

2 2 4 5

12

3 3 6 5

예제 입력**2**

예제 출력**2**

1 1 2 3

8

3 2 4 5

예제 입력**3**

예제 출력**3**

1 1 2 3

6

2 3 4 5

3. 섭씨 to 화씨 (25점)

섭씨로 표시된 온도 측정값을 화씨 표시의 온도값으로 변환하여 반환하는 함수를 작성하고, **main function**에서 이를 호출하여 화씨 온도값을 출력하시오.

$$\text{화씨} = \text{섭씨} * (9/5) + 32$$

함수 원형 : float toFahrenheit(float celcius);	
함수 설명 : Fahrenheit 함수는 call by value 형식으로 섭씨온도를 float 형식으로 입력받아 화씨변환 결과를 반환해주는 역할을 수행한다.	
제한 사항 : ※ 데이터는 키보드를 통해 입력되며, 모니터로 출력한다. ※ 입력에 대한 결과 값을 출력 후 프로그램을 종료한다. ※ 전역 변수 사용을 금지한다. ※ 반드시 call by value 를 이용하여 연산을 실시한다.. ※ answer 는 반드시 main 함수에서 printf 를 통해 출력한다.	
입력 : 섭씨 온도를 celcius 변수에 입력 받는다.	
출력 : 화씨변환의 결과값을 answer 에 담아 main 함수에서 printf 로 소수 첫째자리 까지 출력한다.	
예제 입력1	예제 출력1
60	140.0
16	60.8